Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · PROPIEDADES DE COMPARACIÓN

Usando que $1 \le \sqrt{1+x^2} \le \sqrt{2}$ en $[0,1]$, ¿qué se puede asegurar sobre $I = \int_0^1 \sqrt{1+x^2}\,dx$?

A) $0 \le I \le 1$

B) $I = \dfrac{1+\sqrt{2}}{2}$

C) $\sqrt{2} \le I \le 2$

D) $1 \le I \le \sqrt{2}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Propiedad

Si $m \le f \le M$ en $[a,b]$, entonces $m(b-a) \le \int_a^b f \le M(b-a)$.

2 Aplica

$m = 1$, $M = \sqrt{2}$, $b-a = 1$.

3 Resultado

$1 \le I \le \sqrt{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La función es al menos 1 en todo el intervalo.

B) Es el promedio de las cotas, no el valor exacto.

C) Duplica las cotas sin razón.

Idea clave. Acotar la función acota la integral.